

Chapter 1: INTRODUCTION TO CLOUD COMPUTING

Mục lục

1. Điện toán – Computing	1
1.1. Điện toán là gì?	1
1.2. Điện toán tiện ích (Utility Computing hay Computer Utility)	2
1.3. Điện toán phân bố/phân tán	2
1.3.1. Điện toán Cụm (Cluster Computing)	3
1.3.2. Điện toán Lưới (Grid Computing)	3
1.4. Network-centric computing and content (Điện toán & Nội dung lấy mạng làm trung tâm)	4
2. Điện toán đám mây – Cloud Computing	6
2.1. Cloud là gì?	6
2.2. Điện toán đám mây là gì?	7
2.3. Các mô hình triển khai điện toán đám mây (Types of clouds)	11
2.3.1. Public Cloud (Đám mây công cộng)	11
2.3.2. Private Cloud (Đám mây riêng)	11
2.3.3. Community Cloud (Đám mây cộng đồng)	11
2.3.4. Hybrid Cloud (Đám mây lai)	11
2.4. The "good" about cloud computing (Những điều tốt về điện toán đám mây)	12
2.5. Challenges for cloud computing (Thách thức đối với điện toán đám mây)	13
3. Các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây	14
4. Cloud activities (Các hoạt động của đám mây)	15
5. Các vấn đề về điện toán đám mây	15
6. Phụ lục	17
6.1. Free-tier là gì?	17
6.2. Big Data là gì?	17

1. Điện toán – Computing

1.1. Điện toán là gì?

- **Điện toán (Computing)** có nghĩa là bất kỳ yêu cầu hoạt động nào có hướng mục tiêu, được **hưởng lợi từ máy tính hoặc do máy tính tạo ra** (Hiệp hội máy tính thế giới (2005)).
- Ví dụ: Vẽ bản thiết kế một ngôi nhà là một hoạt động có mục tiêu, **nếu vẽ bằng máy tính thì đó là một hoạt động điện toán**, nếu vẽ bằng tay trên giấy thì đó là một hoạt động thủ công, không phải là một hoạt động điện toán.
- Điện toán bao gồm **thiết kế và xây dựng các hệ thống phần cứng và phần mềm** nhằm nhiều mục đích như: xử lý, cấu trúc và quản lý nhiều loại thông tin, thực hiện các nghiên cứu khoa học sử dụng máy tính, chế tạo các máy tính thông minh, tạo ra và sử dụng các phương tiện liên lạc và giải trí, tìm kiếm và thu thập thông tin liên quan đến bất kỳ mục đích cụ thể nào đó, ...
- Thuật ngữ “điện toán” (Computing) là sự kế tục của các thuật ngữ “đếm” (Counting) và “tính toán” (Calculating).
- **Máy điện toán (Computer)** hay còn gọi là máy tính là **máy có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu** (data) hay thông tin (information) **theo một chương trình lập sẵn** một cách **tự động**.

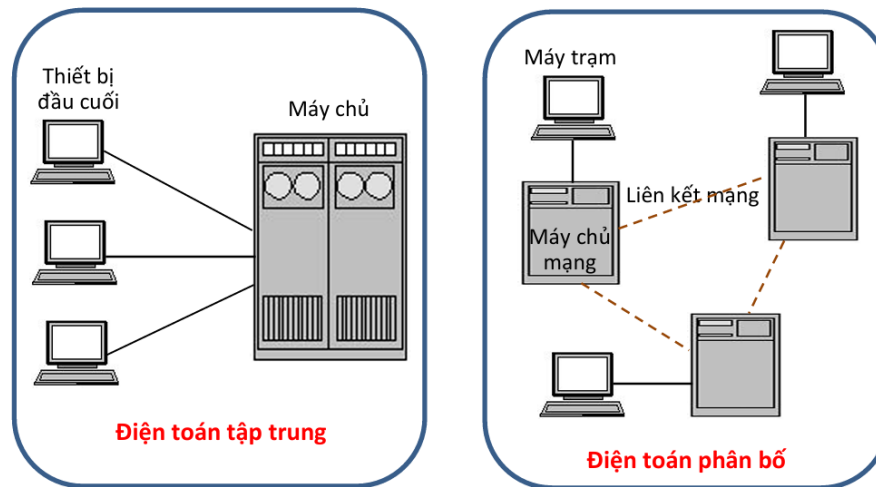
1.2. Điện toán tiện ích (Utility Computing hay Computer Utility)

- “Điện toán có thể một ngày nào đó được tổ chức như một tiện ích công cộng giống như hệ thống điện thoại” (John McCarthy)
- Điện toán tiện ích là một mô hình cung cấp dịch vụ trong đó *nhà cung cấp dịch vụ tạo ra các tài nguyên điện toán và quản trị cơ sở hạ tầng (Cung cấp năng lực tính toán của thiết bị là chính)* có hiệu lực **đến khách hàng khi cần** và **thu phí người dùng theo mức sử dụng** cụ thể (pay-as-you-go).
- Đây là bước tiến quan trọng về mặt kinh doanh. Ý tưởng cốt lõi là “trả tiền theo mức sử dụng” (pay-per-use), biến chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng (CapEx) thành chi phí vận hành (OpEx). Đây chính là nền tảng của mô hình định giá trong điện toán đám mây hiện đại.
- Các tiện ích điện toán bao gồm: tính toán, lưu trữ và các dịch vụ khác.
- Trọng tâm của utility computing là **mô hình kinh doanh** (business model) – cung cấp dịch vụ điện toán và **cần hạ tầng giống cloud** (cloud-like infrastructure).
 - Để làm được chuyện “bán điện tính toán” thì phải có hạ tầng:
 - Hàng chục nghìn server trong các data center khổng lồ
 - Tự động bật/tắt máy ảo trong vài giây
 - Đo đạc chính xác từng GB, từng giờ CPU để tính tiền
 → Đó chính là hạ tầng cloud mà chúng ta thấy ngày nay
- Cơ sở và lý do để Điện toán trở thành tiện ích công cộng thứ 5 (ngoài Nước, Điện, Gas, Điện thoại):
 - Các hoạt động có mục tiêu của con người nếu thực hiện bằng máy tính sẽ **nhANH hơn, tinh vi hơn, giải quyết được nhiều bài toán phức tạp hơn** làm thủ công hay không dùng máy tính.
 - Điện toán là **nhu cầu hằng ngày của con người**, nhu cầu này là vô hạn và khác nhau đối với từng cá nhân.
 - Điện toán có thể **chuyển đổi thành một mô hình bao gồm các dịch vụ mà được sản phẩm hóa và chuyển giao tương tự các tiện ích truyền thống** nhờ vào sự phát triển của mạng máy tính hay Internet.
 - Sự phát minh ra Internet cho phép các máy tính có thể kết nối với các máy tính khác được đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Do đó, **dịch vụ điện toán có thể được cung cấp tới từng người thông qua Internet.**

1.3. Điện toán phân bố/phân tán

- 1980s, sự thực hiện tính toán của máy tính được cải thiện nhờ các bộ xử lý nhanh và hiệu quả hơn, từ đó giúp tạo ra các siêu máy tính xử lý song song. Tuy nhiên, các siêu máy tính quá đắt đỏ và thực tế có nhiều ứng dụng vượt quá khả năng của chúng.
- Chính vì vậy, từ thập niên 1990 người ta chuyển sang **xu hướng kết nối mạng các máy tính phân bố** thay thế cho các siêu máy tính, giúp giảm chi phí và sử dụng linh hoạt hơn.
- Có hai mô hình điện toán:
 - **Điện toán tập trung** là mô hình điện toán **được thực hiện trên một máy tính duy nhất**. Các thiết bị đầu cuối (terminal) được kết nối với một máy chủ và tất cả các yêu cầu điện toán được thực hiện trên máy chủ này.
 - **Điện toán phân bố** là một hệ thống gồm **hiều máy tính** trong đó **các máy được kết nối và chia sẻ các tác vụ điện toán** được gán cho hệ thống.
 - Điện toán phân bố là điện toán được thực hiện trong một hệ thống phân bố. Hệ thống phân bố là tập hợp các máy tính độc lập được kết nối qua một mạng và có khả năng hợp tác giải quyết chung một bài toán.

- Điện toán phân bố gồm các mô hình: Điện toán Cụm (Cluster Computing), Điện toán Lưới (Grid Computing), Điện toán Đám mây (Cloud Computing).



1.3.1. Điện toán Cụm (Cluster Computing)

- Một loại hệ thống phân bố và **xử lý song song** bao gồm các máy tính riêng lẻ được kết nối và làm việc với nhau như một nguồn điện toán hợp nhất.
- Một điện toán cụm gồm hai hay nhiều nốt (máy tính) kết nối với nhau, kết nối với nhau qua mạng LAN.
- Chúng xuất hiện **như một hệ thống đơn** đối với người dùng và ứng dụng, nó cung cấp một cách hiệu quả về chi phí mà vẫn đạt được các tính năng và lợi ích của một hệ thống.
- **Điện toán xử lý song song** là một hình thức điện toán trong đó nhiều công việc tính toán được thực hiện đồng thời (giải quyết các bài toán con đồng thời cho một bài toán lớn). Lợi thế là chi phí thấp (so với trang bị một siêu máy tính), hiệu suất cao và cải thiện việc sử dụng tài nguyên tính toán.
- Để thực hiện xử lý song song cần có các **mô hình lập trình song song**. Mô hình lập trình song song là một tập các công nghệ phần mềm để biểu diễn các thuật toán song song và làm cho các ứng dụng phù hợp với các hệ thống song song



1.3.2. Điện toán Lưới (Grid Computing)

- Một tập hợp các tài nguyên máy tính **từ nhiều vị trí địa lý** khác nhau **được kết nối và phối hợp** để đạt đến một mục tiêu chung.
- Điện toán lưới giải quyết được những bài toán quy mô rất lớn (thực hiện bởi các siêu máy tính) nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt để giải quyết các bài toán nhỏ hơn.
- **Đặc điểm:**
 - Tài nguyên điện toán không quản lý tập trung.
 - Sử dụng các chuẩn và giao tiếp mở để kết nối.



- Chất lượng dịch vụ không tầm thường, theo nghĩa *tài nguyên hoạt động kết hợp trên môi trường lưới tạo ra chất lượng dịch vụ tốt hơn nhiều so với tổng chất lượng dịch vụ của các tài nguyên đơn lẻ*.
- Điện toán Lưới khác với điện toán Cụm là **điện toán Lưới có mỗi nút được thiết lập để thực hiện một tác vụ hay ứng dụng khác nhau**. Điện toán Lưới đa dạng và phân bố địa lý rộng hơn điện toán Cụm.
- Điện toán lưới sử dụng tài nguyên của nhiều máy tính trong một mạng lưới **tại cùng một thời điểm** để giải quyết một vấn đề.
- Môi trường điện toán lưới có các đặc điểm dưới đây:
 - **Đa dạng các tài nguyên** gồm: các siêu máy tính, các hệ thống lưu trữ, các nguồn dữ liệu và các thiết bị chuyên biệt được làm chủ bởi các lĩnh vực quản trị khác nhau.
 - Cho phép **chia sẻ, chọn lựa, và tập hợp của một loạt các nguồn tài nguyên** phân bố địa lý rộng.
 - **Giải quyết các bài toán tập trung tài nguyên quy mô lớn** trong khoa học, kỹ thuật và thương mại.
- **Kiến trúc cơ bản của hệ thống điện toán lưới**



- Tuy nhiên, mô hình này phức tạp về quản lý và bảo mật do tính không đồng nhất của các hệ thống.

1.4. Network-centric computing and content (Điện toán & Nội dung lấy mạng làm trung tâm)

- **Tính toán tập trung vào mạng (network-centric)** là xu hướng **chuyển việc xử lý thông tin từ máy tính cá nhân sang các hệ thống máy chủ lớn, lưu trữ lớn (large farms of computing and storage systems), truy cập qua Internet**. Ý tưởng này đã phát triển từ các mô hình trước đó như Điện toán Lưới và Điện toán Hữu ích.
- Nội dung (content) trên Internet ngày càng đa dạng: mọi loại media (video, nhạc, ảnh, văn bản...), có thể tĩnh hoặc động, đơn khối hoặc modular, trực tiếp hoặc lưu trữ, do người dùng tạo hoặc tổng hợp (aggregation).
- Tương lai Internet sẽ là **content-centric (tập trung vào nội dung)** thay vì host-centric như hiện nay.
 - **Hiện tại (host-centric)** – Internet hoạt động kiểu “tìm địa chỉ nhà”:
 - Bạn muốn xem phim → phải biết phim nằm ở máy chủ nào (youtube.com, netflix.com, vtvgo.vn...)
 - Bạn gõ URL hoặc click link → máy tính hỏi DNS: “youtube.com nằm ở IP nào?” → mới kết nối tới đúng server đó lấy video về.
→ Cách này giống như bạn muốn mua bánh mì phải biết chính xác tiệm bánh mì nằm ở số nhà nào, đường nào.

- **Content-centric (tương lai)** – Internet sẽ hoạt động kiểu “tôi cần cái gì thì cứ hô lên, ai có thì đưa”:
 - Bạn chỉ cần nói: “Cho tôi xem phim Avengers 4K”
 - Mạng sẽ tự động tìm node gần bạn nhất đang có bản copy của phim đó (có thể là server của Netflix, hoặc cache của nhà mạng, hoặc thậm chí điện thoại người ngồi cạnh bạn cũng đang có phim đó) → gửi về ngay lập tức, nhanh nhất, rẻ nhất.
 - → Giống như bạn đứng giữa chợ hô “Ai bán bánh mì?” → người gần nhất đưa bánh mì cho bạn, không cần biết họ ở quầy nào.
 - Tên kỹ thuật của công nghệ này là **Information-Centric Networking (ICN)** hoặc **Named Data Networking (NDN)** – hiện đang được nghiên cứu rất mạnh.
 - CDN là một mạng lưới máy chủ đặt tại nhiều vị trí địa lý, **lưu trữ bản sao của nội dung và phân phối chúng từ máy chủ gần người dùng nhất**, giúp **giảm độ trễ và tăng tốc độ tải**. Hầu hết các nhà cung cấp đám mây lớn đều cung cấp dịch vụ CDN (ví dụ: Amazon CloudFront, Google Cloud CDN).

- **Các ứng dụng network-centric có đặc điểm:**

- **Data-intensive (Chuyên sâu về dữ liệu):** Các ứng dụng như mô phỏng khoa học, streaming đa phương tiện đòi hỏi xử lý và truyền tải khối lượng dữ liệu khổng lồ.
- **Network-intensive (Chuyên sâu về mạng):** Việc truyền tải dữ liệu lớn đòi hỏi mạng có băng thông cao.
- **Low-latency networks (Mạng độ trễ thấp):** Cần thiết cho các ứng dụng như streaming dữ liệu thời gian thực, tính toán song song.
- Truy cập hệ thống bằng **thin clients** (máy trạm mỏng) trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế như điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Đặc điểm	Thin Client (Thiết bị mỏng)	Thick Client (Thiết bị dày)
Nơi chạy phần mềm chính	Hầu như toàn bộ chạy trên cloud/server	Phần lớn hoặc toàn bộ chạy trên chính máy của bạn
Sức mạnh phần cứng cần	Yếu là đủ (CPU yếu, RAM ít, không cần card đồ họa mạnh)	Cần mạnh (CPU tốt, RAM nhiều, card đồ họa xịn)
Ví dụ thực tế	- Google Chromebook - Điện thoại khi dùng web/app cloud - Máy POS ở siêu thị, nhà hàng...	- Máy tính cá nhân chơi game - Laptop của lập trình viên, designer...
Ưu điểm	- Rẻ tiền - Tiết kiệm điện - Dễ quản trị tập trung (IT chỉ cần quản server) - Bảo mật tốt hơn (dữ liệu không nằm trên máy người dùng) - Dùng được ở mọi nơi có Internet	- Hoạt động tốt khi không có mạng hoặc mạng chậm - Tốc độ nhanh vì không phải chờ server - Có thể làm việc nặng (render video, AI, game 3D...)
Nhược điểm	- Không có mạng = gần như vô dụng - Phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ Internet và server - Độ trễ (lag) khi làm việc đồ họa nặng	- Đắt tiền - Khó quản lý khi có hàng nghìn máy - Dễ mất dữ liệu nếu máy hỏng hoặc bị đánh cắp - Tốn điện, tốn chỗ

- Cơ sở hạ tầng cần hỗ trợ hình thức **workflow management** (quản lý luồng công việc phức tạp (nhiều bước, nhiều dịch vụ phối hợp)).
 - **Workflow Management:** Trong đám mây, đây là việc **tự động hóa và điều phối một chuỗi các tác vụ**. Ví dụ, khi bạn tải một video lên YouTube, một luồng công việc tự động sẽ được kích hoạt: *kiểm tra video, chuyển mã sang nhiều định dạng khác nhau, tạo ảnh thumbnail, và sau đó thông báo cho bạn khi hoàn tất*. Các dịch vụ như AWS Step Functions được thiết kế cho mục đích này.

- The *concepts and technologies for network-centric computing and content* evolved along the years.
 - **Web và Semantic Web (Web ngữ nghĩa):** mong muốn thêm dữ liệu có cấu trúc, có nghĩa để máy tự hiểu và ghép nối dịch vụ.
 - **Semantic Web (Web ngữ nghĩa)** = Internet mà máy tính có thể hiểu được ý nghĩa của thông tin, chứ không chỉ con người hiểu.
 - Hiện nay (Web 2.0, Web thông thường) → Máy tính chỉ thấy một đồng chữ, hình, link... nhưng **không hiểu** đó là gì.
 - Ví dụ trang web hiện nay:


```
<span>Nguyễn Văn A</span>
<span>30 tuổi</span>
<span>Hà Nội</span>
```

 → Con người đọc thì biết đây là tên, tuổi, quê quán của một người. → Máy tính chỉ thấy 3 chuỗi chữ, không biết chúng liên quan gì với nhau.
 - Semantic Web muốn biến thành thế này:


```
<div typeof="Person">
  <span property="name">Nguyễn Văn A</span>
  <span property="age">30</span>
  <span property="address" content="Hà Nội"></span>
</div>
```

 → Máy tính đọc là biết ngay: đây là một **Người**, có **tên**, **tuổi**, **địa chỉ** → nó hiểu ngữ nghĩa!
 - **The Grid (Lưới tính toán):** used primarily for applications in the area of science and engineering.
 - **Peer-to-peer systems (Hệ thống ngang hàng - P2P):** Các hệ thống như Napster hay BitTorrent đã chứng minh khả năng chia sẻ tài nguyên (tệp tin, băng thông) trên quy mô lớn mà *không cần một máy chủ trung tâm*.
 - **Computer clouds (Đám mây máy tính):** là sự kết hợp và thương mại hóa của tất cả các ý tưởng trên.

2. Điện toán đám mây – Cloud Computing

2.1. Cloud là gì?

- **Đám mây** = Hàng chục nghìn đến hàng triệu máy chủ vật lý đặt trong các data center khổng lồ, kết nối với nhau qua Internet, và bạn dùng chúng như một “dịch vụ” mà không cần biết chúng nằm ở đâu.
- **Đám mây** = Cả thế giới máy chủ siêu mạnh của người khác, bạn chỉ cần có Internet là “mượn” được ngay, trả tiền theo giờ/phút/giây đã dùng.
- Mọi thứ bạn dùng trên Internet mà không cần cài phần mềm nặng → 99% đang chạy trên “đám mây”.
- “Đám mây” ở đây là **lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet** (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó.
- Một đám mây thường gồm ba thành phần là *trung tâm dữ liệu, các máy chủ phân tán và máy khách*
 - **Trung tâm dữ liệu (Data center)** là tập hợp nhiều máy chủ để **cung cấp các tài nguyên và ứng dụng cho khách hàng** thông qua Internet. Các máy chủ vật lý này được cài đặt các máy ảo để cung cấp các tài nguyên một cách linh hoạt.

- **Máy chủ phân tán (Distributed servers)** là các máy chủ **không nằm trong trung tâm dữ liệu** mà được đặt ở các vị trí địa lý cách xa nhau, hỗ trợ lẫn nhau khi một vị trí máy chủ nào đó trong đám mây có sự cố. Tuy nhiên, đối với người sử dụng dịch vụ đám mây, các máy chủ này hoạt động như một hệ thống duy nhất.
- **Máy khách (Client devices)** là các thiết bị mà người dùng dùng để kết nối, truy cập, đưa yêu cầu và nhận kết quả từ đám mây. *Thông thường có ba loại máy khách là thiết bị di động (Smart phone), Thiết bị khách dày (Fat client) như máy tính hay laptop, và Thiết bị khách mỏng (Thin client) là các thiết bị thường không có khả năng xử lý, lưu trữ, mà chỉ đưa yêu cầu và nhận kết quả từ đám mây.*

2.2. Điện toán đám mây là gì?

- Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong tổ chức, doanh nghiệp, do đó nảy sinh nhu cầu làm thế nào để *giảm chi phí, thời gian và sự phức tạp trong việc vận hành, bảo trì, cập nhật, phát triển hệ thống thông tin* để các tổ chức, doanh nghiệp tập trung vào công việc kinh doanh hiệu quả. Mô hình điện toán đám mây là giải pháp.
- Cloud computing là con đường hiện đại nhất để thực hiện utility computing, được các ông lớn Amazon, HP, IBM, Microsoft, Oracle... theo đuổi mạnh mẽ.
- **“Cloud Computing is the transformation of IT from a product to a service”.**
- Là một giải pháp toàn diện **cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ dựa vào Internet.**
- **Cloud Computing is the delivery of computing as a service rather than a product, whereby shared resources, software, and information are provided to computers and other devices, as a metered service over a network.**
- Thuật ngữ Điện toán đám mây (Cloud computing) ra đời giữa năm 2007 không phải để nói về một trào lưu mới, mà để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin vốn đã và đang diễn ra.
- Điện toán đám mây là sự dịch chuyển mô hình mới của các mô hình điện toán trước đây. Nó tập hợp, kế thừa và phát triển các tính năng của các mô hình điện toán trước đây cụ thể là Điện toán Cụm, Điện toán Lưới, và Điện toán tự trị để đáp ứng nhu cầu dịch vụ rộng lớn, đa dạng và phức tạp của khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp.
- Người sử dụng truy cập các dịch vụ công nghệ từ một nhà cung cấp nào đó “trong đám mây” mà có thể **không cần phải có các kiến thức, kinh nghiệm** về công nghệ đó, cũng như **không cần quan tâm đến các cơ sở hạ tầng** phục vụ công nghệ này.
- **Đặc điểm của điện toán đám mây**
 - Giao diện đơn giản cho việc cung cấp tài nguyên Công nghệ thông tin tự động
 - Sử dụng công nghệ Internet để cung cấp các dịch vụ có thể **mở rộng (scalable)** và **linh hoạt (elastic)**.
 - **Elastic computing:** Khả năng tự động và linh hoạt trong việc cấp phát hoặc thu hồi tài nguyên tính toán để đáp ứng khối lượng công việc thay đổi.
 - Mô hình chuyển giao dịch vụ các ứng dụng được đổi mới, cập nhật
 - Mô hình cho phép truy cập theo nhu cầu mọi lúc, mọi nơi

- Các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm và các dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo (đám mây) trên Internet thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng (trên mặt đất) để mọi người kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần.
 - Tài nguyên được đo lường (metered) và **người dùng chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng** → Dịch vụ điện toán tiết kiệm chi phí. Họ chỉ cần tập trung vào kinh doanh lĩnh vực riêng của mình bởi đã có người khác lo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin thay họ.
 - **Việc bảo trì và bảo mật được đảm bảo bởi nhà cung cấp dịch vụ.**
 - Nhà cung cấp hoạt động hiệu quả hơn nhờ chuyên môn hóa và tập trung hóa.
 - Chiến lược lưu trữ dữ liệu:
 - **Lưu trữ gần nơi sử dụng để giảm độ trễ** → Đây chính là nguyên lý hoạt động của CDN.
 - **Lưu trữ trên một thiết bị theo cách độc lập về vị trí:** Các dịch vụ lưu trữ đối tượng (Object Storage) như Amazon S3 hay Google Cloud Storage cho phép bạn lưu trữ dữ liệu mà không cần quan tâm đến máy chủ vật lý cụ thể nào. *Dữ liệu của bạn thường được tự động sao chép ra nhiều địa điểm (geo-replication) để đảm bảo độ bền và tính sẵn sàng cao*, ngay cả khi một trung tâm dữ liệu gặp sự cố.
 → Chiến lược lưu trữ này có thể tăng độ tin cậy, bảo mật và giảm chi phí truyền thông.
 - Thông tin trong điện toán đám mây được **lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được lưu trữ tạm thời ở các máy khách.**
- Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) đưa ra 5 đặc điểm thiết yếu của điện toán đám mây:
 - **On-demand self-service (Tự phục vụ theo yêu cầu):** Người dùng có thể tự cấp phát tài nguyên mà không cần sự can thiệp của con người từ nhà cung cấp.
 - **Broad network access (Truy cập mạng rộng rãi):** Dịch vụ có sẵn qua mạng và có thể truy cập bằng các thiết bị đa dạng.
 - **Resource pooling (Gộp tài nguyên):** Tài nguyên của nhà cung cấp được gộp lại để phục vụ nhiều khách hàng (multi-tenancy).
 - **Rapid elasticity (Co giãn nhanh chóng):** Tài nguyên có thể được cấp phát và giải phóng một cách nhanh chóng, linh hoạt.
 - **Measured service (Dịch vụ được đo lường):** Việc sử dụng tài nguyên được giám sát, kiểm soát và báo cáo, mang lại sự minh bạch cho cả người dùng và nhà cung cấp.

• Requirements to Transform IT to a Service

Yêu cầu	Nghĩa là gì?	Nếu không thì?	Ví dụ thực tế
1. Connectivity - For moving data around	Phải có Internet nhanh, ổn định, ở mọi nơi	Không kết nối được = dịch vụ chết	4G/5G, Starlink, Wi-Fi 6/7
	Chuyển dữ liệu cực nhanh, rẻ, không giới hạn	Upload/download chậm, tốn tiền → người dùng bỏ chạy	AWS S3 Transfer Acceleration, Google Cloud CDN
2. Interactivity + Seamless interfaces	Giao diện mượt, phản hồi ngay lập tức, không cảm giác “đang dùng máy ở xa”	Có độ trễ (lag), giật → giống Remote Desktop chậm → người dùng ghét	Google Docs, Figma, Canva, Shopee Admin

Yêu cầu	Nghĩa là gì?	Nếu không thì?	Ví dụ thực tế
3. Reliability	Hồng 1 máy thì phải tự động chuyển sang máy khác, gần như không bao giờ sập	Sập 5–10 phút là hàng triệu người không làm việc được	99.99%–99.999% uptime của AWS, Azure, GCP
4. Performance	Dùng cloud phải nhanh hơn hoặc ít nhất bằng việc tự mua server về chạy	Chậm hơn máy bàn/laptop → không ai chuyển sang cloud	GPU cloud của RunPod, CoreWeave nhanh hơn RTX 4090 cá nhân
5. Pay-as-you-Go	Chỉ trả tiền theo đúng những gì đã dùng (giây, GB, lượt request) – không trả trước	Bắt trả trước 1 năm giống mua VPS cũ → doanh nghiệp nhỏ không dám dùng	AWS Lambda, Vercel, Cloudflare Workers
6. Ease of Programmability	Lập trình viên viết code cực dễ, chỉ vài dòng là tạo được dịch vụ phức tạp	Phải viết hàng ngàn dòng cấu hình → chậm, đắt, ít người dùng được	Firebase, Supabase, AWS Amplify
7. Manage Large Amounts of Data (Big Data)	Dễ lưu, tìm, phân tích hàng Petabyte dữ liệu	Dữ liệu lớn là phải tự build Hadoop cluster → rất đắt, rất chậm	Snowflake, BigQuery, ClickHouse
8. Efficiency & Cost Power	Cùng một công việc phải tốn ít điện, ít tiền hơn so với tự build data center	Cloud đắt hơn tự xây → doanh nghiệp lớn sẽ tự xây lại	AWS Graviton (ARM) rẻ hơn 40% so với Intel/AMD
9. Scalability & Elasticity	Tự động tăng/giảm tài nguyên trong vài giây theo lượng người dùng	Black Friday, livestream 10 triệu người xem → web sập ngay	Shopee 11.11, TikTok Live, World Cup streaming trên VTV

• Kiến trúc của Điện toán đám mây

- **Lớp Cơ sở hạ tầng (Infrastructure):** là phần cứng được cung cấp như là các dịch vụ, nghĩa là được chia sẻ và có thể sử dụng lại dễ dàng. Các tài nguyên phần cứng được cung cấp theo thời gian cụ thể theo yêu cầu. Dịch vụ kiểu này giúp cho khách hàng giảm chi phí bảo hành, chi phí sử dụng ...
- **Lớp Lưu trữ (Storage):** là khái niệm tách dữ liệu khỏi quá trình xử lý và chúng được lưu trữ ở những vị trí từ xa. Lưu trữ đám mây cũng bao gồm cả các dịch vụ cơ sở dữ liệu.
- **Lớp Nền tảng đám mây (Platform hay Cloud Runtime):** là dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng và quản lý các yêu cầu phần cứng, nhu cầu phần mềm. Ví dụ nền dịch vụ như hệ điều hành, khung ứng dụng Web, web hosting ...

Lớp Khách hàng (Clients)
Lớp Dịch vụ (Services)
Lớp Ứng dụng (Application)
Lớp Nền tảng (Platform)
Lớp Lưu trữ (Storage)
Lớp Cơ sở hạ tầng (Infrastructure)

- **Lớp Ứng dụng đám mây (Cloud Application):** là lớp **cung cấp phần mềm như một dịch vụ thông qua Internet**, người dùng không cần phải cài đặt và chạy các ứng dụng đó trên máy tính của mình mà **truy cập các ứng dụng từ xa thông qua Website**. Các ứng dụng dễ dàng được chỉnh sửa, cập nhật và hỗ trợ. Hơn nữa, **chúng được quản lý tại trung tâm của đám mây, không nằm ở phía khách hàng (lớp Client)**. Lớp này nhằm loại bỏ sự cần thiết phải mua phần mềm, cài đặt, vận hành và bảo trì ứng dụng tại máy tính hoặc các thiết bị của người sử dụng.
- **Lớp Dịch vụ đám mây (Services):** là một phần độc lập **có thể kết hợp với các dịch vụ khác để thực hiện tương tác, kết hợp giữa các máy tính với nhau** để thực thi chương trình ứng dụng theo yêu cầu trên mạng. Ví dụ các dịch vụ hiện nay như: Simple Queue Service, Google Maps, các dịch vụ thanh toán linh hoạt trên mạng của Amazon ...
- **Lớp Khách hàng (Clients):** bao gồm **phần cứng và phần mềm**, để dựa vào đó, khách hàng có thể truy cập và sử dụng các ứng dụng/dịch vụ được cung cấp từ điện toán đám mây. Ví dụ: máy tính và đường dây kết nối Internet (thiết bị phần cứng) và các trình duyệt web (phần mềm), ...
- **Các thuộc tính và đặc trưng:**
 - **Tính Co giãn (Scalability) và Linh hoạt (Elasticity):**
 - Co giãn là một thuộc tính của một hệ thống, một mạng hay một tiến trình mà **đòi hỏi khả năng của nó để xử lý một lượng lớn các công việc một cách suôn sẻ hoặc có thể được mở rộng một cách dễ dàng**.
 - Linh hoạt là khả năng để áp dụng một phương pháp có thể định lượng cho phép nền tảng tự phân tích **thích ứng với một cơ sở hạ tầng** thời gian thực.
 - **Tính Sẵn sàng (Availability) và Tin cậy (Reliability):**
 - Tính Sẵn sàng là mức độ mà một hệ thống, một hệ thống con hoặc thiết bị đang trong một trạng thái có thể hoạt động và uỷ thác tại lúc bắt đầu nhiệm vụ, khi **nhiệm vụ đó được yêu cầu vào một thời điểm không định trước**.
 - Tính Tin cậy là khả năng của một hệ thống hay một thành phần **thực hiện các chức năng của nó dưới các điều kiện nhất định trong một giai đoạn thời gian đã định**. Các đặc trưng này yêu cầu hệ thống cần phải có những tính năng sau: Tính chịu lỗi, Khả năng phục hồi hệ thống và Đảm bảo an ninh hệ thống.
 - **Tính Khả quản (Manageability) và Tương tác (Interoperability):**
 - Tính Khả quản là **sự quản lý toàn doanh nghiệp** của các hệ thống điện toán đám mây. Thuộc tính này chịu ảnh hưởng nhiều bởi các chính sách quản lý mạng viễn thông.
 - Tính Tương tác là một thuộc tính của một sản phẩm hay hệ thống mà **các giao diện của nó được hiểu đầy đủ để có thể làm việc với các sản phẩm khác hoặc hệ thống**, hiện tại hay tương lai, mà **không có bất kỳ truy cập hoặc thực hiện nào bị hạn chế**.
 - **Tính Truy cập (Accessibility) và Khả di (Portability):**
 - Tính truy cập là một thuật ngữ chung được sử dụng để **mô tả mức độ** mà một sản phẩm, thiết bị, dịch vụ, hoặc môi trường **có thể truy cập bởi càng nhiều người càng tốt**.
 - Tính Khả di là **khả năng truy cập các dịch vụ** sử dụng bất kỳ thiết bị, bất cứ nơi nào, **một cách liên tục** với sự hỗ trợ di chuyển và thích ứng năng động với sự biến đổi tài nguyên.
 - **Tính Hiệu suất (Performance) và Tối ưu (Optimization):**
 - Để hiệu suất các ứng dụng được đảm bảo, các nhà cung cấp điện toán đám mây **phải sử dụng các cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hoặc tài nguyên tăng cường khác** để xây dựng một môi trường hiệu suất cao và tối ưu hóa cao, nhằm cung cấp những dịch vụ hoàn chỉnh cho người sử dụng điện toán đám mây.

- Để đạt được đặc trưng này, hệ thống phải có các tính chất xử lý song song, cân bằng tải và lập lịch trình công việc.

2.3. Các mô hình triển khai điện toán đám mây (Types of clouds)

2.3.1. Public Cloud (Đám mây công cộng)

- Cơ sở hạ tầng được **cung cấp cho công chúng** hoặc một nhóm ngành lớn, **do một tổ chức** bán dịch vụ đám mây **sở hữu**. (Ví dụ: AWS, Azure, GCP).
- Mô hình này còn được gọi là đám mây bên ngoài hay đa thuê bao, nó đại diện cho một môi trường điện toán đám mây truy cập mở.
- Mô hình này có các đặc điểm cơ bản:
 - Cơ sở hạ tầng đồng nhất
 - Chính sách chung cho mọi thuê bao
 - Tài nguyên được chia sẻ và nhiều thuê bao
 - Cho thuê cơ sở hạ tầng
 - Có tính kinh tế của quy mô lớn

2.3.2. Private Cloud (Đám mây riêng)

- Còn được gọi là đám mây nội bộ, mô hình này **phân cấp người dùng và hạn chế truy cập** vào tài nguyên của nó.
- Cơ sở hạ tầng được **vận hành riêng cho một tổ chức duy nhất**.
- Mô hình này có các đặc điểm cơ bản như sau:
 - Cơ sở hạ tầng không đồng nhất
 - Chính sách tùy chỉnh và biến đổi
 - Tài nguyên dành riêng
 - Cơ sở hạ tầng trong nhà
 - Kiểm soát toàn bộ.

2.3.3. Community Cloud (Đám mây cộng đồng)

- Cơ sở hạ tầng được chia sẻ bởi một vài tổ chức có chung mối quan tâm (ví dụ: nhiệm vụ, yêu cầu bảo mật, chính sách và tuân thủ).

2.3.4. Hybrid Cloud (Đám mây lai)

- Là **sự kết hợp của hai hoặc nhiều loại đám mây** (công cộng, riêng tư, cộng đồng) được liên kết với nhau mà vẫn giữ các thực thể duy nhất **nhưng ràng buộc với nhau bằng công nghệ chuẩn hóa hoặc độc quyền**, cho phép tính khả chuyển của các dữ liệu và ứng dụng.

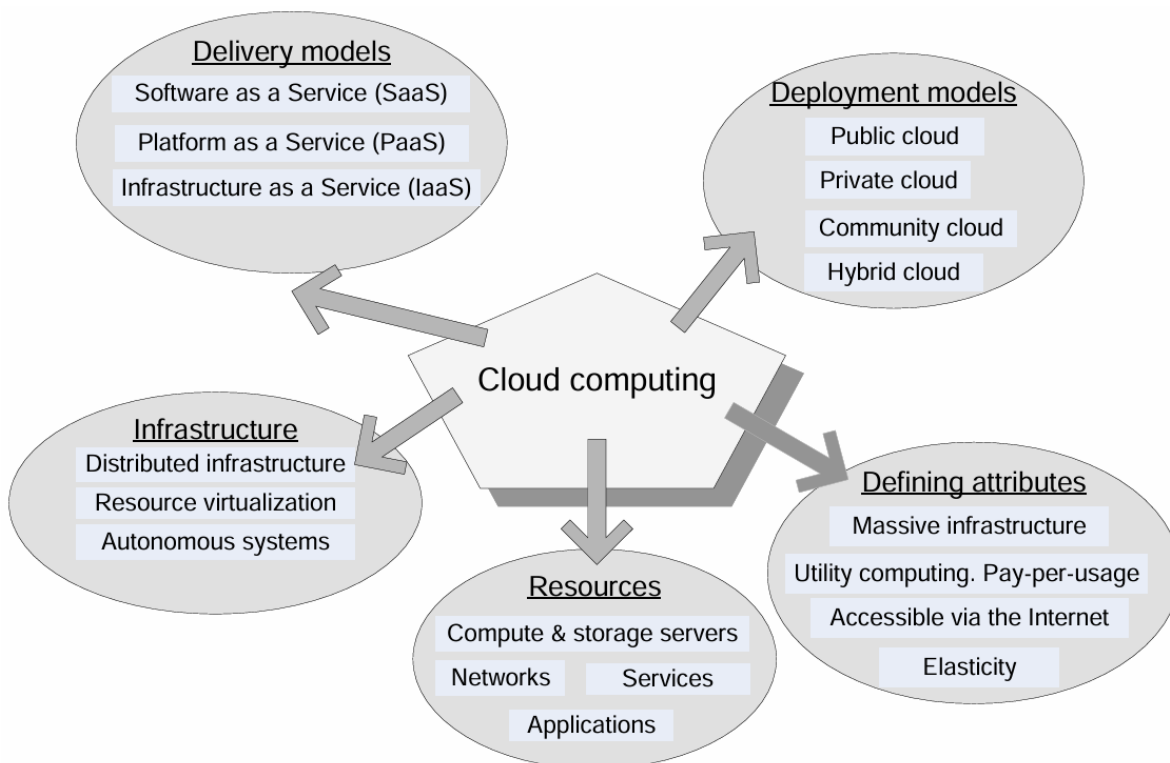
- Việc lựa chọn mô hình triển khai phụ thuộc vào yêu cầu về bảo mật, chi phí, khả năng kiểm soát và quy định của ngành. Ví dụ, một ngân hàng có thể sử dụng đám mây riêng để lưu trữ dữ liệu khách hàng nhạy cảm, nhưng sử dụng đám mây công cộng để chạy website quảng cáo của mình. Đây là một ví dụ điển hình của mô hình đám mây lai.

2.4. The "good" about cloud computing (Những điều tốt về điện toán đám mây)

- **Chia sẻ tài nguyên (CPU, lưu trữ, băng thông mạng).** Thay vì mỗi công ty mua 100 máy để dùng 20% công suất, giờ hàng nghìn công ty cùng xài chung 100 máy đó → tận dụng được 80–90%.
- **Tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên nhờ **multiplexing** (ghép kênh):** nhu cầu cao điểm của các ứng dụng không giống nhau, do đó có thể dùng chung tài nguyên hiệu quả (một ứng dụng chỉ dùng tài nguyên đó tại một thời điểm).
 - **Multiplexing** = “Cho rất nhiều người cùng dùng chung 1 thứ, nhưng không ai phải đợi nhau quá lâu”
 - Cloud hiện đại dùng **statistical multiplexing**: dự đoán và chia tài nguyên theo nhu cầu thực tế từng giây, nên cực kỳ hiệu quả.
- **Tổng hợp tài nguyên để hỗ trợ các ứng dụng chuyên sâu về dữ liệu.**
- **Chia sẻ dữ liệu tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác.** Nhóm ở Việt Nam, Mỹ, Đức cùng chỉnh chung 1 file Google Docs, cùng xem 1 dashboard doanh thu realtime → không cần gửi file qua mail nữa.
- **Loại bỏ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí bảo trì, vận hành cơ sở hạ tầng riêng.**
- **Giảm chi phí nhờ mô hình trả tiền theo mức sử dụng.**
- **Elasticity (Tính co giãn):** Khả năng đáp ứng các khối lượng công việc có tỷ lệ chênh lệch giữa lúc cao điểm và lúc bình thường rất lớn.
- **User convenience (Sự tiện lợi cho người dùng):** Ảo hóa cho phép người dùng làm việc trong các môi trường quen thuộc.
 - **Ảo hóa (Virtualization)** là công nghệ nền tảng cho phép đám mây hoạt động. Nó cho phép chạy nhiều máy ảo (Virtual Machine - VM), mỗi máy có hệ điều hành và ứng dụng riêng, trên cùng một máy chủ vật lý. Điều này cho phép chia sẻ tài nguyên một cách an toàn và hiệu quả.
 - **Nhờ ảo hóa** → nhân viên vẫn vào Windows 10 quen thuộc, lập trình viên vẫn code như ở laptop cá nhân → không phải học lại hệ điều hành lạ hoặc của siêu máy tính.
- **Why cloud computing could be successful when other paradigms have failed (tại sao điện toán đám mây thành công trong khi các mô hình khác thất bại)?**
 - Nó tận dụng được những tiến bộ gần đây về phần mềm, mạng, lưu trữ và công nghệ xử lý.
 - Nó tập trung vào **enterprise computing (tính toán doanh nghiệp)**, một thị trường có tác động kinh tế lớn.
 - Đám mây bao gồm một tập hợp tài nguyên phần cứng và phần mềm **đồng nhất (homogeneous)**.
 - Tài nguyên nằm trong một **miền quản trị duy nhất (single administrative domain)**, giúp việc bảo mật, quản lý tài nguyên, chịu lỗi và chất lượng dịch vụ trở nên dễ dàng hơn so với môi trường không đồng nhất.

2.5. Challenges for cloud computing (Thách thức đối với điện toán đám mây)

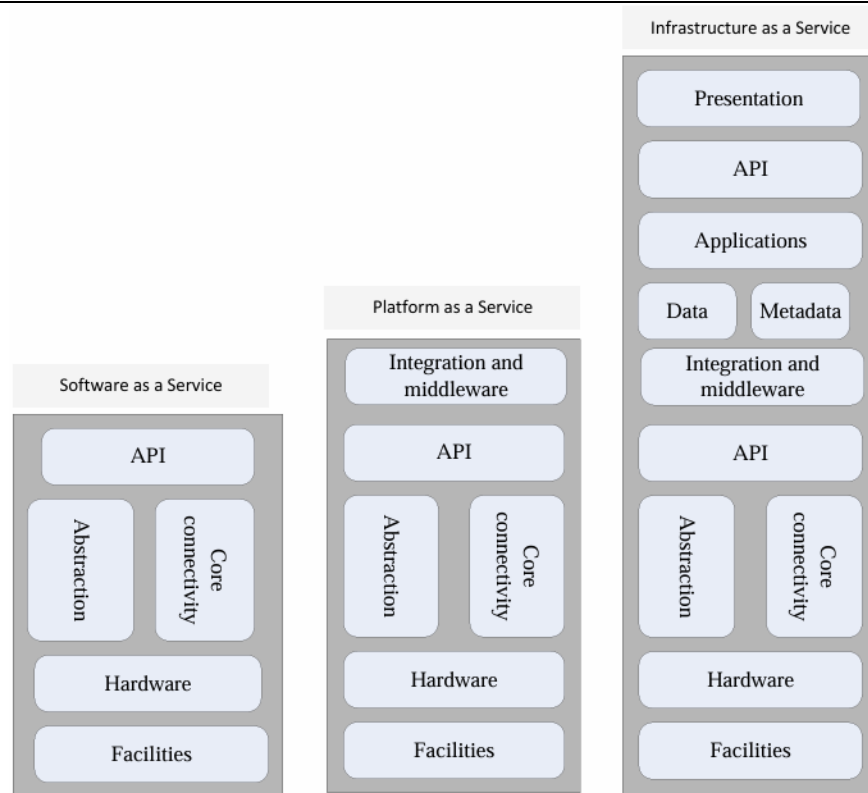
- **Availability of service (Tính sẵn sàng của dịch vụ):** Điều gì xảy ra khi nhà cung cấp không thể cung cấp dịch vụ? → **Sự cố ngừng hoạt động (Outages):** Đã có nhiều sự cố lớn xảy ra với các nhà cung cấp hàng đầu như AWS, Azure, gây ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ web nổi tiếng. Điều này cho thấy sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất là một rủi ro.
- **Vendor lock-in (Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp):** Sự đa dạng về dịch vụ và cách tổ chức dữ liệu giữa các nhà cung cấp gây khó khăn cho việc di chuyển.
- **Data confidentiality and auditability (Tính bảo mật và khả năng kiểm toán dữ liệu).**
- **Data transfer bottleneck (Nút thắt cổ chai trong truyền dữ liệu):** Nhiều ứng dụng có yêu cầu dữ liệu rất lớn. Để chuyển hàng terabyte hoặc petabyte dữ liệu lên đám mây, việc truyền qua Internet có thể mất rất nhiều thời gian. Các nhà cung cấp đã tạo ra các thiết bị vật lý như AWS Snowball, cho phép khách hàng chép dữ liệu vào thiết bị và gửi nó đến trung tâm dữ liệu của họ.
- **Performance unpredictability (Hiệu suất không thể đoán trước):** Hậu quả của việc chia sẻ tài nguyên.
- **Resource management (Quản lý tài nguyên):** Liệu tự tổ chức và tự quản lý có phải là giải pháp?
- **Security and confidentiality (An ninh và bảo mật).**



3. Các mô hình dịch vụ của điện toán đám mây

Tầng	Nội dung	Ví dụ
SaaS - Software as a Service (Phần mềm như một dịch vụ)	❖ Cung cấp một ứng dụng hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng. Người dùng chỉ cần sử dụng nó qua trình duyệt hoặc ứng dụng, gần như KHÔNG phải lo gì cả ❖ Applications are supplied by the service provider. ❖ Nhà cung cấp lo hết toàn bộ: server, mạng, database, code, bảo mật, cập nhật... ❖ Không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực hoặc cho những trường hợp dữ liệu không được phép lưu trữ bên ngoài.	Gmail, Office 365, Canva, Shopee, Tiki, Zalo, Facebook, TikTok, Google Docs
PaaS - Platform as a Service (Nền tảng như một dịch vụ)	❖ Cho phép người dùng đám mây triển khai các ứng dụng do người dùng tạo ra hoặc các ngôn ngữ lập trình và công cụ được nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ. ❖ Cung cấp một nền tảng (phần cứng, phần mềm, kết nối mạng...) để phát triển, triển khai và quản lý ứng dụng qua mạng Internet. ❖ Người dùng chỉ lo code, Được đưa code lên + dùng DB, queue sẵn, không cần lo về hạ tầng bên dưới (OS, máy chủ). ❖ Không thực sự hữu ích khi: ○ Ứng dụng phải có khả năng di động. ○ Sử dụng các ngôn ngữ lập trình độc quyền. ○ Phần cứng và phần mềm phải được tùy chỉnh để cải thiện hiệu suất của ứng dụng.	Vercel, Netlify, Heroku, Firebase, Supabase, Google App Engine, Railway
IaaS - Infrastructure as a Service (Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ)	❖ Cung cấp tài nguyên tính toán cơ bản nhất (máy ảo, lưu trữ, mạng). ❖ Người dùng có quyền kiểm soát cao nhất (hệ điều hành, lưu trữ, các ứng dụng đã triển khai), và có thể kiểm soát hạn chế một số thành phần mạng (tường lửa của máy chủ), nhưng cũng có nhiều trách nhiệm quản lý nhất. ❖ Bạn phải tự cài OS, tự cài web server, tự backup, tự scale, tự vá lỗ hổng... ❖ Nhà cung cấp Chỉ lo phần cứng + điện + lạnh + đường mạng + ảo hóa ❖ Các dịch vụ được cung cấp bởi mô hình giao hàng này bao gồm: lưu trữ máy chủ, máy chủ Web, lưu trữ, phần cứng tính toán, hệ điều hành, các phiên bản ảo, cân bằng tải, truy cập Internet và cung cấp băng thông.	AWS EC2, Google Compute Engine, DigitalOcean Droplet, Viettel IDC VM, Linode, Oracle Cloud VM

- Có một phép ví von phổ biến là "Pizza như một Dịch vụ":
 - **IaaS:** Thuê một căn bếp sẵn lò nướng, bột, nước sốt. Bạn phải tự làm mọi thứ còn lại.
 - **PaaS:** Bạn đặt một chiếc pizza đã làm sẵn để, bạn chỉ cần thêm topping và tự nướng.
 - **SaaS:** Bạn gọi một chiếc pizza đã được làm và giao đến tận nhà.



4. Cloud activities (Các hoạt động của đám mây)

- **Quản lý và cung cấp dịch vụ:** Ảo hóa, thanh toán, quản lý SLA (Thỏa thuận mức độ dịch vụ), Cung cấp dịch vụ, Trung tâm cuộc gọi, Quản lý vận hành, Quản lý hệ thống, Quản lý chất lượng dịch vụ (QoS), Thanh toán và kế toán, quản lý tài sản, Hỗ trợ kỹ thuật và sao lưu.
- **Quản lý bảo mật:** Xác thực, tường lửa, mã hóa, Ngăn chặn - Phát hiện xâm nhập, Bảo vệ khỏi virus, An ninh vật lý, phản ứng sự cố, Kiểm soát truy cập, kiểm toán và theo dõi.
- **Dịch vụ khách hàng:** Hỗ trợ, báo cáo, Cá nhân hóa.
- **Dịch vụ tích hợp:** Quản lý dữ liệu, phát triển.

5. Các vấn đề về điện toán đám mây

- **Các vấn đề đạo đức (Ethical Issues):** Điện toán đám mây đã tạo ra một **sự thay đổi lớn về mô hình hoạt động**, kéo theo nhiều vấn đề mới trong lĩnh vực đạo đức công nghệ, cụ thể:
 - **Quyền kiểm soát hệ thống không còn thuộc về người dùng**, mà được giao cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
 - **Dữ liệu không được lưu trữ tại một nơi duy nhất**, mà phân tán trên nhiều máy chủ, do nhiều tổ chức khác nhau quản lý.
 - **Nhiều dịch vụ khác nhau phải liên kết và hoạt động chung thông qua mạng Internet**, làm tăng độ phức tạp trong quản lý và bảo mật.
 - **Các hệ quả có thể xảy ra:**
 - **Truy cập trái phép** vào hệ thống hoặc dữ liệu.
 - **Dữ liệu bị hư hỏng, sai lệch hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn.**
 - **Hạ tầng bị sự cố**, dẫn đến **dịch vụ ngừng hoạt động hoặc không thể truy cập được.**

- **Phá vỡ ranh giới bảo mật truyền thống (De-perimeterisation)**
 - Trong môi trường điện toán đám mây, **hệ thống có thể vượt qua ranh giới của nhiều tổ chức khác nhau**, đồng thời **xuyên qua các lớp bảo mật truyền thống**.
 - Do cấu trúc dịch vụ đám mây **phức tạp và liên kết chặt chẽ**, nên khi xảy ra sự cố, **rất khó xác định ai là người chịu trách nhiệm chính**.
 - **Gian lận và đánh cắp danh tính** ngày càng phổ biến do:
 - Truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân.
 - Sự lan truyền thông tin nhanh chóng qua các mạng xã hội.
 - Những vấn đề này **đe dọa trực tiếp đến tính an toàn và độ tin cậy của điện toán đám mây**.
- **Các vấn đề về quyền riêng tư (Privacy Issues)**
 - Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hiện nay đã **thu thập và lưu trữ khối lượng khổng lồ dữ liệu cá nhân nhạy cảm (hàng petabyte)** tại các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới.
 - **Mức độ chấp nhận điện toán đám mây của xã hội phụ thuộc rất lớn vào việc các công ty và quốc gia xử lý vấn đề quyền riêng tư như thế nào**.
 - Quan điểm về quyền riêng tư **không giống nhau giữa các nền văn hóa**:
 - Một số nền văn hóa **coi trọng quyền riêng tư cá nhân**.
 - Một số khác **đề cao lợi ích cộng đồng hơn cá nhân**.
 - Điều này tạo ra **thái độ vừa ủng hộ vừa lo ngại đối với quyền riêng tư trên Internet**, vốn là một hệ thống toàn cầu.
- **Các lỗ hổng và điểm yếu của điện toán đám mây (Cloud Vulnerabilities)**
 - Hệ thống đám mây **dễ bị tấn công bởi các hành vi độc hại**, cũng như **chịu ảnh hưởng từ các sự cố hạ tầng** (ví dụ: mất điện).
 - Những sự cố này có thể:
 - **Làm sập hệ thống máy chủ DNS**, khiến người dùng không thể truy cập vào dịch vụ đám mây.
 - **Tác động trực tiếp đến các trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ**.
 - **Một số sự cố thực tế**:
 - **Năm 2004**: Một cuộc tấn công vào hệ thống của Akamai gây **gián đoạn hệ thống tên miền**, làm sập hàng loạt dịch vụ lớn như Google, Yahoo,...
 - **Năm 2009**: Google bị **tấn công từ chối dịch vụ (DDoS)**, khiến Google News và Gmail **ngừng hoạt động trong nhiều ngày**.
 - **Năm 2012**: **Sét đánh vào trung tâm dữ liệu của Amazon**, gây **gián đoạn dịch vụ trong thời gian dài**.

6. Phụ lục

6.1. Free-tier là gì?

- Gói dùng miễn phí (có giới hạn) mà các công ty cloud tặng cho bạn, để bạn **thử dịch vụ của họ mà không phải trả tiền ngay**.
- Mục đích: bạn dùng thử → thấy thích → sau này sẵn sàng bỏ tiền mua gói lớn hơn.
- Có 2 loại free-tier chính**
 - Free-tier mãi mãi** (always-free): dùng suốt đời không mất tiền (nhưng giới hạn thấp) → Dùng để chạy blog cá nhân, bot Discord, web tĩnh, API nhỏ...
 - Free-tier n tháng** (free trial): tặng nhiều tài nguyên hơn nhưng chỉ trong thời gian đầu → Dành cho sinh viên, startup thử nghiệm, học cloud
- Lưu ý quan trọng khi dùng free-tier**
 - Hầu hết yêu cầu **gắn thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ** để xác minh (tránh spam)
 - Nếu bạn vượt giới hạn → họ **tự động trừ tiền**
 - Giải pháp an toàn: đặt **ngân sách cảnh báo (budget alert)** hoặc **giới hạn chi tiêu (spending limit)** ngay từ ngày đầu

6.2. Big Data là gì?

- Big Data = **Những khối dữ liệu KHÔNG LỖ** đến mức các công cụ thông thường (Excel, MySQL truyền thống...) **không còn xử lý nổi**.
- Dữ liệu to đến mức “không con voi nào chứa nổi” và đang tăng trưởng nhanh đến mức 10 năm nhân 44 lần. Các ứng dụng hiện đại không còn sống thiếu nó nữa!
- Chúng phải thỏa mãn 3–5 chữ V nổi tiếng (tùy người định nghĩa):**

Chữ V	Nghĩa dễ hiểu	Ví dụ thực tế
Volume	Khối lượng cực lớn	Facebook lưu 500+ TB ảnh/video mới mỗi ngày
Velocity	Tốc độ sinh ra dữ liệu cực nhanh	TikTok: hàng triệu video được upload mỗi phút
Variety	Nhiều loại dữ liệu khác nhau	Cùng lúc có: text, ảnh, video, log máy chủ, cảm biến IoT, GPS...
Veracity	Dữ liệu bấp, nhiễu, thiếu, sai	Comment spam, dữ liệu cảm biến lỗi
Value	Phải rút ra được giá trị kinh doanh/khoa học	Shopee phân tích hành vi → tăng 30% đơn hàng

- Applications are becoming data-intensive → Không còn là “có dữ liệu thì tốt” nữa, mà là không có Big Data thì ứng dụng không chạy được.
- Vì vậy cloud hiện đại phải có khả năng “Manage Large Amounts of Data” để chúng ta không còn phải tự nuôi “con voi” trong nhà nữa.

Tài liệu tham khảo, trích dẫn:

- Dan C. Marinescu, *Cloud Computing: Theory and Practice. Chapter 1* (Slide).
- Tôn Thất Hoà An (Chủ biên), Cao Thị Nhạn, (2020), *Chương 1: Điện Toán Phân Bố & Chương 2: Điện Toán Đám Mây, Giáo Trình Điện Toán Đám Mây*, Trường Đại Học Tài Chính – Marketing, Khoa Công Nghệ Thông Tin.